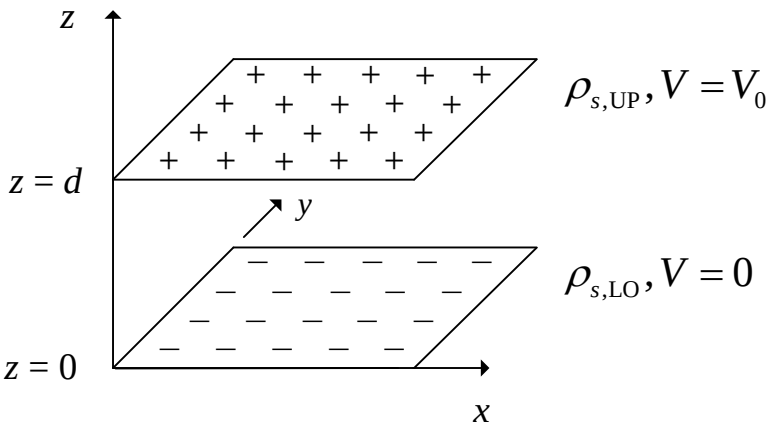
ตัวอย่าง ตัวนำไฟฟ้าสองแผ่น แต่ละแผ่นมีพื้นที่เท่ากับ A และห่างกันเท่ากับ d บริเวณระหว่างแผ่นตัวนำเป็นอวกาศว่าง ดังแสดงในรูปข้างล่างนี้ แผ่นตัวนำคู่นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุแบบแผ่นขนาน (parallel-plate capacitor)



รูปประกอบตัวอย่าง

ตัวนำแผ่นบนมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ V_0 และมีความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวเท่ากับ $\rho_{s,\mathrm{UP}}\ \mathrm{C/m^2}$

ตัวนำแผ่นล่างมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 0 และมีความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวเท่ากับ $\rho_{s,\mathrm{LO}}\ \mathrm{C/m^2}$

จงหาปริมาณต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก) การกระจายของศักย์ไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น

(ข) สนามไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น

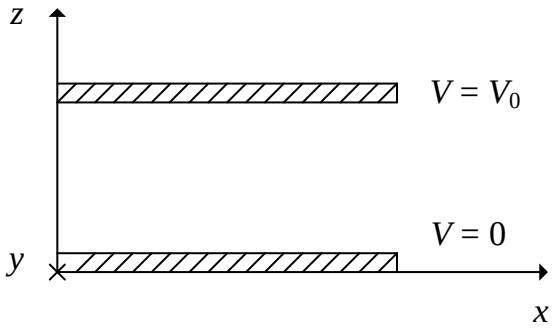
(ค) ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น

(ง) ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำแต่ละแผ่น

(จ) ความจุไฟฟ้า (capacitance) ของตัวเก็บประจุตัวนี้

วิธีทำ พารามิเตอร์ต่าง ๆ สามารถหาได้ดังนี้

(ก) เนื่องจากตัวนำสองแผ่นนี้วางอยู่บนระนาบ xy ที่ $z=0$ และ $z=d$ และได้รับการบังคับให้มีศักย์ไฟฟ้าเป็น V_0 และ 0 ตามลำดับ ดังแสดงในรูป 1 และบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่นนี้ไม่มีประจุไฟฟ้า



รูป 1 ศักย์ไฟฟ้าบนแผ่นตัวนำ

การกระจายของศักย์ไฟฟ้า (V) ในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่นสามารถหาได้จากสมการของลาปลาซดังนี้

$$\nabla^2 V = 0 \tag{1}$$

กระจายในระบบพิกัดฉากได้

$$\frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \tag{2}$$

ศักย์ไฟฟ้า V ในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น จะเป็นฟังก์ชันของ z แต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นสมการ (2) จึงลดรูปเป็น

$$\underbrace{\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}}_{0} + \underbrace{\frac{\partial^2 V}{\partial y^2}}_{0} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} = 0 \tag{3}$$

สมการ (3) เปลี่ยนเป็นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญได้ดังนี้

$$\frac{d^2 V}{dz^2} = 0 \tag{4}$$

ได้ผลเฉลยทั่วไปของ (4) เป็น

$$V = mz + b \tag{5}$$

ค่าคงตัว m และ b ในสมการ (5) สามารถหาได้ดังนี้

ณ แผ่นตัวนำแผ่นล่างที่ $z=0$ ตัวนำมีศักย์ไฟฟ้า $V=0$ ทำให้สมการ (5) เขียนได้เป็น

$$V\big|_{z=0} = mz\big|_{z=0} + b\big|_{z=0} \tag{6a}$$

โดยการบังคับ (impose) ↓

$$0 = 0 + b \tag{6b}$$

$$b = 0 \tag{6c}$$

แทน (6c) ใน (5) ได้

$$V = mz \tag{7}$$

ณ แผ่นตัวนำแผ่นบนที่ $z=d$ ตัวนำมีศักย์ไฟฟ้า $V=V_0$ ทำให้สมการ (7) เขียนได้เป็น

$$V\big|_{z=d} = mz\big|_{z=d} \tag{8a}$$

โดยการบังคับ ↓

$$V_0 = m(d) \tag{8b}$$

ย้ายข้างได้

$$m = \frac{V_0}{d} \tag{8c}$$

แทน (8c) ใน (7) ได้ศักย์ไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่นมีค่าเป็น

$$V = \frac{V_0}{d} z \tag{9}$$

(ข) สนามไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น สามารถหาได้จาก

$$\mathbf{E} = -\nabla V \tag{10}$$

กระจาย ∇V ในระบบพิกัดฉาก ทำให้ (10) เขียนได้เป็น

$$\mathbf{E} = -[\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\mathbf{a}}_x + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\mathbf{a}}_y + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{\mathbf{a}}_z] \tag{11a}$$

$$= -\frac{\partial V}{\partial x}\hat{\mathbf{a}}_x - \frac{\partial V}{\partial y}\hat{\mathbf{a}}_y - \frac{\partial V}{\partial z}\hat{\mathbf{a}}_z \tag{11b}$$

แทน (9) ใน (11b) ได้

$$\mathbf{E} = -\cancel{\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{V_0}{d} z\right)}\hat{\mathbf{a}}_x - \cancel{\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{V_0}{d} z\right)}\hat{\mathbf{a}}_y - \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{V_0}{d} z\right)\hat{\mathbf{a}}_z \tag{12a}$$

0 0

$$\mathbf{E} = -\frac{V_0}{d}\hat{\mathbf{a}}_z \quad \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{C}} \tag{12b}$$

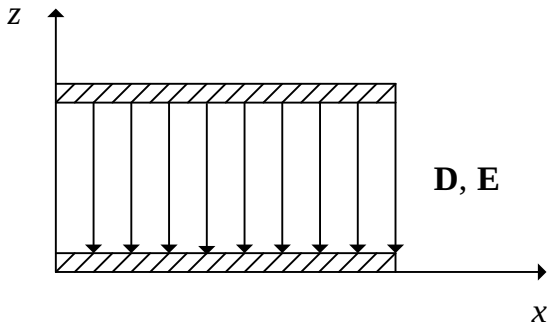
(ค) เมื่อบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำเป็นอวกาศว่าง ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่นสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ปรุงแต่ง (constitutive relation) ดังนี้

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} \tag{13}$$

แทน (12b) ใน (13) ได้

$$\mathbf{D} = -\varepsilon_0 \frac{V_0}{d}\hat{\mathbf{a}}_z \quad \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^2} \tag{14}$$

ภาพของสนามไฟฟ้าและความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าสามารถแสดงได้ดังรูป 2

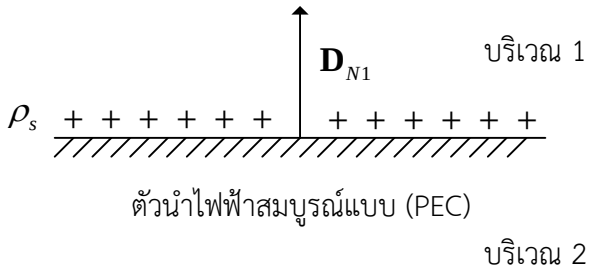


รูป 2 สนามไฟฟ้าและความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า
ในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น

(ง) ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิว (ρ_s) สามารถหาได้จากเงื่อนไขขอบเขตต่อไปนี้

$$D_{N1} - D_{N2} = \rho_s \tag{15}$$

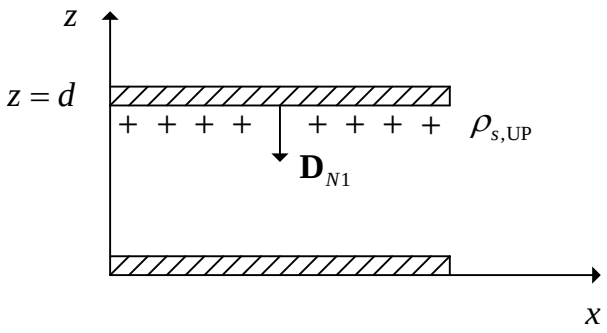
ถ้าบริเวณ 2 เป็นตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ (PEC) ดังแสดงในรูป 3 จะได้ $D_{N2} = 0$ ทำให้สมการ (15) ลดรูปเป็น



รูป 3 ตัวกลางที่เป็นตัวนำไฟฟ้าสมบูรณ์แบบ และขอบเขต

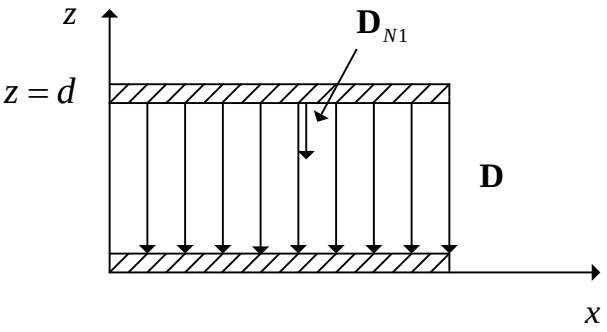
$$D_{N1} = \rho_s \tag{16}$$

เพื่อที่จะหา $\rho_{s,\mathrm{UP}}$ จะพิจารณาเวกเตอร์ $\mathbf{D}_{N1}$ สำหรับปัญหานี้ $\mathbf{D}_{N1}$ จะมีกำเนิดจากความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำแผ่นบน $\rho_{s,\mathrm{UP}}$ ดังแสดงรูป 4



รูป 4 ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าที่ตัวนำแผ่นบนของตัวเก็บประจุ

จะเห็นได้ว่าเวกเตอร์ $\mathbf{D}_{N1}$ ก็คือความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้า $\mathbf{D}$ ณ ตำแหน่ง $z = d$ ดังแสดงในรูป 5 ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ดังนี้



รูป 5 เวกเตอร์ $\mathbf{D}_{N1}$ และ $\mathbf{D}$

$$\mathbf{D}_{N1} = \mathbf{D}\big|_{z=d} \tag{17}$$

แทน (14) ใน (17) ได้

$$\mathbf{D}_{N1} = -\frac{\varepsilon_0 V_0}{d}\hat{\mathbf{a}}_z\Big|_{z=d} \tag{18a}$$

$$= -\frac{\varepsilon_0 V_0}{d}\hat{\mathbf{a}}_z \tag{18b}$$

เพื่อที่จะหา D_{N1} ที่เป็นสเกลาร์ในสมการ (16) จะจัดรูป (18b) ให้เป็นดังนี้

จัดเป็น $-\hat{\mathbf{a}}_z$ เนื่องจากเวกเตอร์ $\mathbf{D}_{N1}$ ในรูป 4 พุ่งจากตัวนำแผ่นบนไปยังตัวนำแผ่นล่าง

D_{N1} (สเกลาร์)

$$\mathbf{D}_{N1} = -\frac{\varepsilon_0 V_0}{d}\hat{\mathbf{a}}_z = \boxed{\frac{\varepsilon_0 V_0}{d}}(-\hat{\mathbf{a}}_z) \tag{19}$$

ยังผลให้ได้

$$D_{N1} = \frac{\varepsilon_0 V_0}{d} \tag{20}$$

แทน (20) ใน (16) ได้

$$\rho_s = \frac{\varepsilon_0 V_0}{d} \tag{21}$$

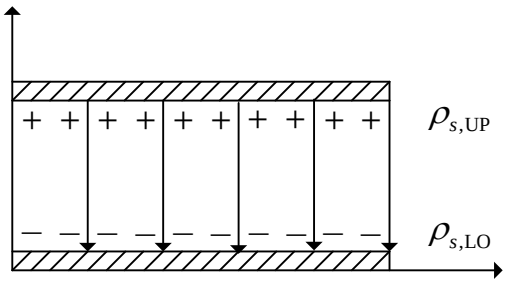
ค่า ρ_s ที่หาได้ คือความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำแผ่นบนตามรูป 4 ซึ่งเขียนได้เป็น

$$\rho_{s,\mathrm{UP}} = \frac{\varepsilon_0 V_0}{d} \quad \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^2} \tag{22}$$

ประจุไฟฟ้าที่อยู่บนตัวนำแผ่นบนและแผ่นล่างมีขนาดเท่ากัน แต่มีเครื่องหมายตรงกันข้ามตามหลักการของความจุไฟฟ้า ดังนั้นความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำแผ่นล่าง คือ

$$\rho_{s,\mathrm{LO}} = -\frac{\varepsilon_0 V_0}{d} \quad \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{m}^2} \tag{23}$$

ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำทั้งสองแผ่น แสดงได้ดังรูป 6



รูป 6 ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำสองแผ่นของตัวเก็บประจุ

(จ) ความจุไฟฟ้าสามารถหาได้จาก

$$C = \frac{Q}{V_0} \tag{24}$$

เมื่อ Q คือประจุไฟฟ้าทั้งหมดที่อยู่บนตัวนำแผ่นบน ซึ่งสามารถหาได้จาก

$$Q = \rho_{s,\mathrm{UP}} A = \frac{\varepsilon_0 V_0}{d} A \tag{25}$$

เมื่อ A คือพื้นที่ของตัวนำแผ่นบน
แทน (25) ใน (24) ได้

$$C = \frac{\left(\dfrac{\varepsilon_0 V_0 A}{d}\right)}{V_0} \tag{26a}$$

จะได้

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \ \ \mathrm{F} \tag{26b}$$

จะเห็นได้ว่า ความจุไฟฟ้า (C) ขึ้นกับโครงสร้างทางกายภาพของตัวเก็บประจุ
